스토리지 구성

Enterprise applications

NetApp
March 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-apps-dbs/mssql/mssql-files-and-filegroups.html on March 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

스토리지 구성 1
Microsoft SQL Server 데이터베이스 파일 및 파일 그룹 1
Microsoft SQL Server tempdb 파일 5
Microsoft SQL Server 스토리지 고려 사항 7
ONTAP를 통한 Microsoft SQL Server의 스토리지 효율성 9

스토리지 구성

Microsoft SQL Server 데이터베이스 파일 및 파일 그룹

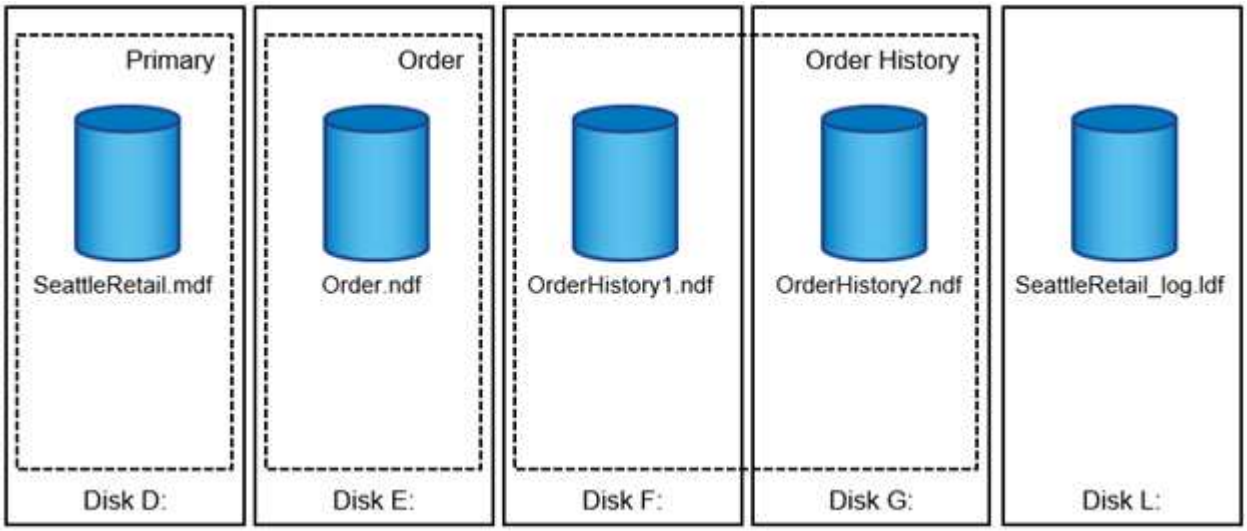
SQL Server 데이터베이스는 데이터를 저장하고 조작할 수 있는 개체의 모음입니다.

이론적으로 SQL Server(64비트)는 인스턴스당 32,767개의 데이터베이스와 524,272TB의 데이터베이스 크기를 지원하지만, 일반적인 설치에는 일반적으로 여러 개의 데이터베이스가 있습니다. 그러나 SQL Server에서 처리할 수 있는 데이터베이스 수는 로드 및 하드웨어에 따라 다릅니다. SQL Server 인스턴스가 수십, 수백 또는 수천 개의 소규모 데이터베이스를 호스팅하는 것은 드문 일이 아닙니다.

각 데이터베이스는 하나 이상의 데이터 파일과 하나 이상의 트랜잭션 로그 파일로 구성됩니다. 트랜잭션 로그에는 데이터베이스 트랜잭션에 대한 정보와 각 세션에서 수행한 모든 데이터 수정에 대한 정보가 저장됩니다. 데이터가 수정될 때마다 SQL Server는 작업을 실행 취소(롤백)하거나 다시 실행(재생)할 수 있는 충분한 정보를 트랜잭션 로그에 저장합니다. SQL Server 트랜잭션 로그는 데이터 무결성과 견고성에 대한 SQL Server의 평판에 필수적인 부분입니다. 트랜잭션 로그는 SQL Server의 원자성, 일관성, 격리 및 내구성(ACID) 기능에 매우 중요합니다. SQL Server는 데이터 페이지가 변경되는 즉시 트랜잭션 로그에 기록합니다. 모든 DML(Data Manipulation Language) 문(예: SELECT, INSERT, UPDATE 또는 DELETE)은 완전한 트랜잭션이며, 트랜잭션 로그에서는 전체 집합 기반 작업이 수행되도록 하여 트랜잭션의 원자성을 확인합니다.

각 데이터베이스에는 기본 데이터 파일이 하나 있으며 기본적으로 확장명은 .mdf입니다. 또한 각 데이터베이스에는 보조 데이터베이스 파일이 있을 수 있습니다. 이러한 파일의 확장명은 기본적으로 .ndf입니다.

모든 데이터베이스 파일은 파일 그룹으로 그룹화됩니다. 파일 그룹은 논리적 단위로, 데이터베이스 관리를 간소화합니다. 논리 객체 배치와 물리적 데이터베이스 파일 간의 구분이 가능합니다. 데이터베이스 개체 테이블을 만들 때 기본 데이터 파일 구성에 대해 걱정하지 않고 파일 그룹을 배치할 파일 그룹을 지정합니다.



파일 그룹 내에 여러 데이터 파일을 배치할 수 있으므로 여러 스토리지 디바이스에 로드를 분산시킬 수 있으므로 시스템의 입출력 성능을 향상시킬 수 있습니다. 반면 SQL Server는 트랜잭션 로그에 순차적으로 기록하므로 트랜잭션 로그는 여러 파일의 이점을 얻지 못합니다.

파일 그룹에서 논리적 객체 배치와 물리적 데이터베이스 파일 간의 구분을 통해 데이터베이스 파일 레이아웃을 세밀하게 조정하여 스토리지 서브시스템에서 최대한 활용할 수 있습니다. 예를 들어, 서로 다른 고객에게 제품을 배포하는 ISV(Independent Software Vendor)는 기본 I/O 구성과 구축 단계에서 예상되는 데이터 양에 따라 데이터베이스 파일 수를 조정할 수 있습니다. 이러한 변경 사항은 데이터베이스 파일이 아닌 파일 그룹에 데이터베이스 개체를 배치하는

응용 프로그램 개발자에게 영향을 주지 않습니다.

> * NetApp는 * 시스템 객체를 제외한 모든 항목에 대해 기본 파일 그룹을 사용하지 않을 것을 권장합니다. 사용자 객체에 대해 별도의 파일 그룹 또는 파일 그룹 집합을 만들면 특히 대규모 데이터베이스의 경우 데이터베이스 관리 및 재해 복구가 간소화됩니다.

데이터베이스를 만들거나 기존 데이터베이스에 새 파일을 추가할 때 초기 파일 크기 및 자동 증가 매개 변수를 지정할 수 있습니다. SQL Server는 데이터를 기록할 데이터 파일을 선택할 때 비례 채우기 알고리즘을 사용합니다. 파일에서 사용할 수 있는 여유 공간에 비례하여 데이터의 양을 기록합니다. 파일의 여유 공간이 많을수록 처리하는 쓰기 횟수가 많아집니다.

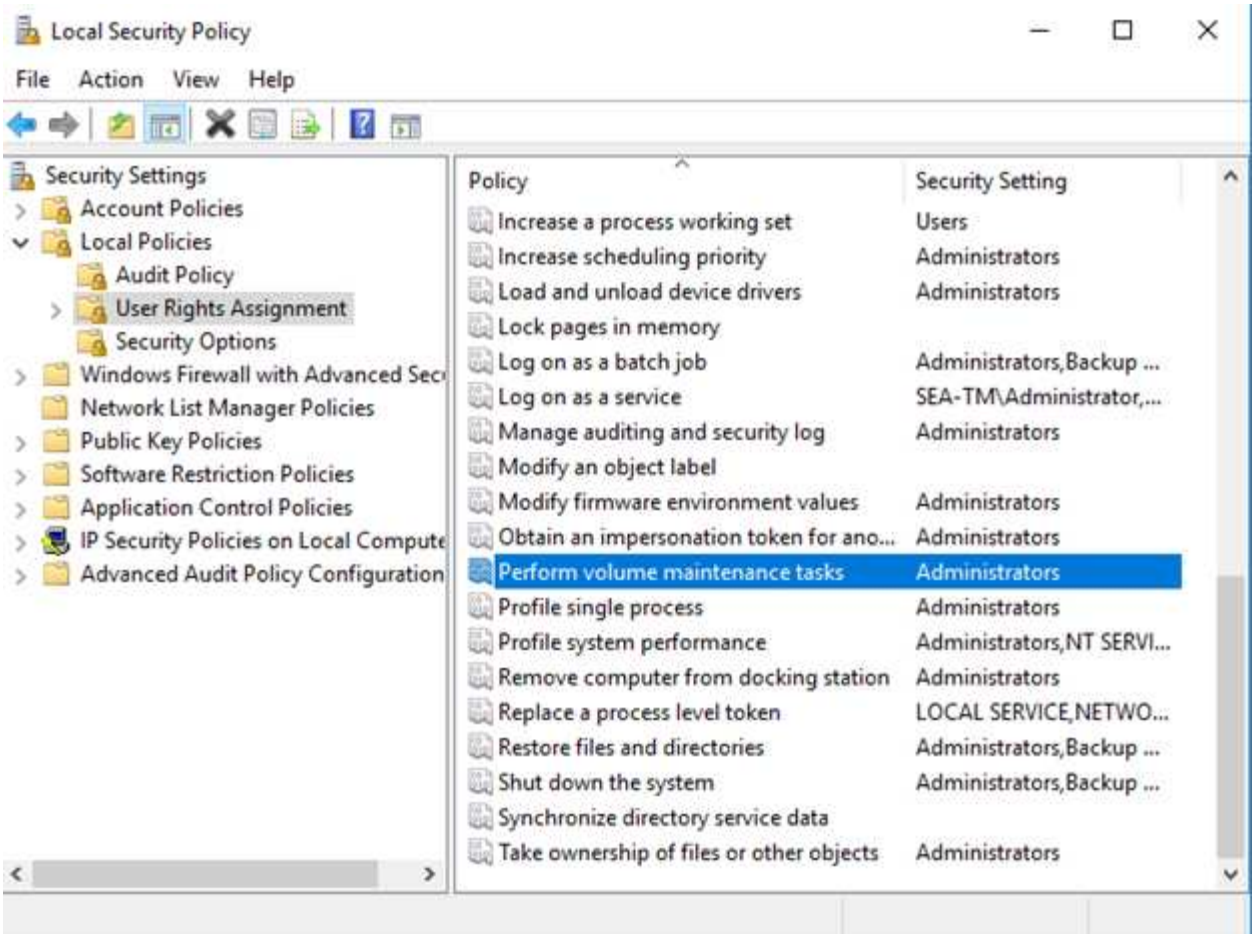
> * NetApp는 단일 파일 그룹에 있는 모든 파일의 초기 크기 및 자동 증가 매개 변수가 같고 증가 크기가 백분율이 아닌 메가바이트로 정의됨을 * 권장합니다. 이렇게 하면 비례 채우기 알고리즘이 데이터 파일 간에 쓰기 작업의 균형을 고르게 유지할 수 있습니다.

SQL Server는 파일을 늘릴 때마다 새로 할당된 파일 공간을 0으로 채웁니다. 이 프로세스는 해당 파일에 기록해야 하는 모든 세션을 차단하거나 트랜잭션 로그가 증가하는 경우 트랜잭션 로그 레코드를 생성합니다.

SQL Server는 항상 트랜잭션 로그를 0으로 설정하며 이 동작은 변경할 수 없습니다. 그러나 인스턴트 파일 초기화를 사용하거나 사용하지 않도록 설정하여 데이터 파일의 제로화 여부를 제어할 수 있습니다. 즉각적인 파일 초기화를 사용하면 데이터 파일 증가 속도를 높이고 데이터베이스를 만들거나 복원하는 데 필요한 시간을 줄일 수 있습니다.

즉각적인 파일 초기화와 관련된 보안 위험이 작습니다. 이 옵션을 활성화하면 데이터 파일의 할당되지 않은 부분에 이전에 삭제된 OS 파일의 정보가 포함될 수 있습니다. 데이터베이스 관리자가 이러한 데이터를 검토할 수 있습니다.

SQL Server 시작 계정에 "볼륨 유지 관리 작업 수행"이라고도 하는 SA_MANAGE_VOLUME_NAME 권한을 추가하여 즉각적인 파일 초기화를 활성화할 수 있습니다. 이 작업은 다음 그림과 같이 로컬 보안 정책 관리 응용 프로그램(secpol.msc)에서 수행할 수 있습니다. "볼륨 유지 관리 작업 수행" 권한에 대한 속성을 열고 SQL Server 시작 계정을 사용자 목록에 추가합니다.



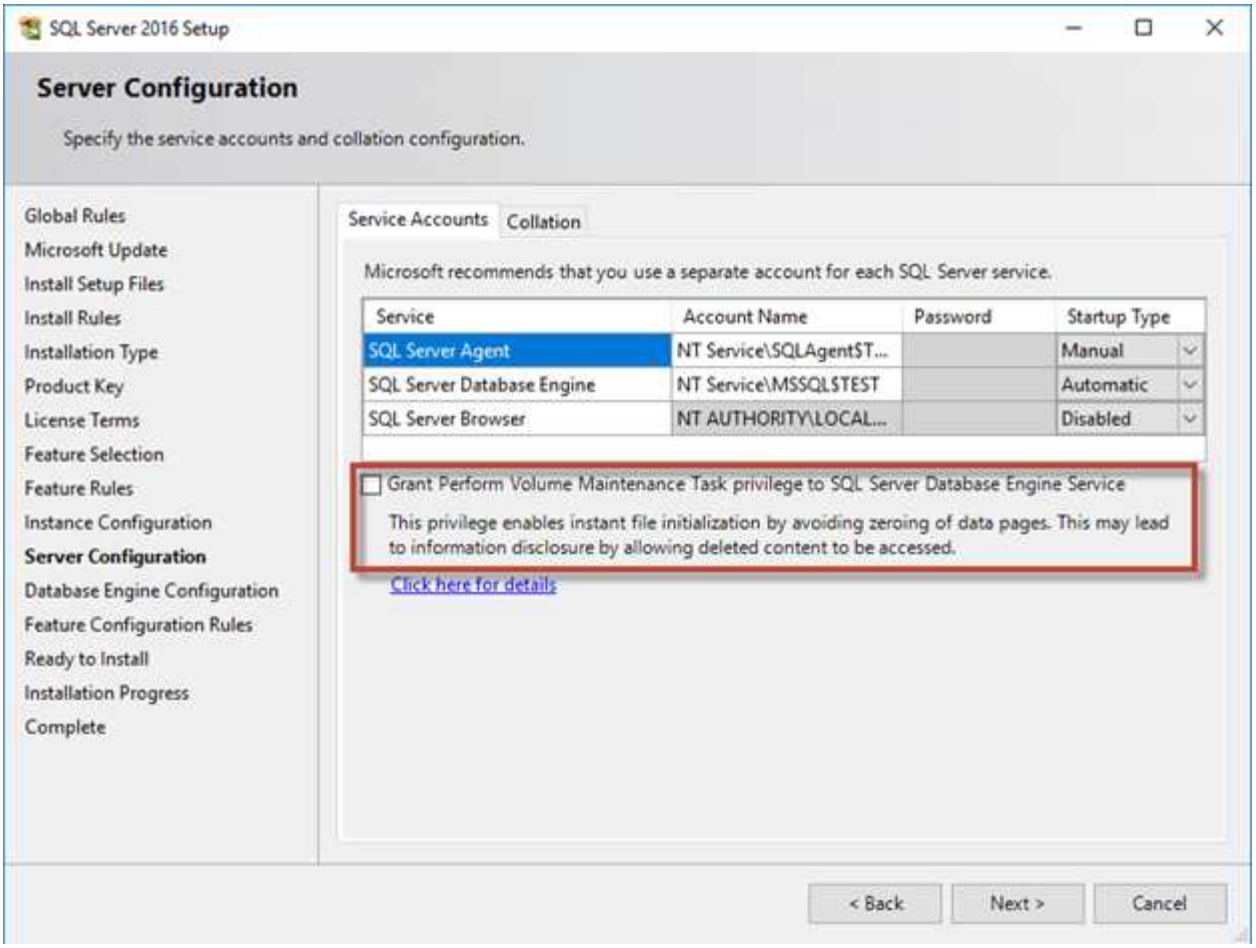
사용 권한이 설정되어 있는지 확인하려면 다음 예제의 코드를 사용합니다. 이 코드는 SQL Server가 오류 로그에 추가 정보를 쓰고, 작은 데이터베이스를 만들고, 로그 내용을 읽도록 하는 두 개의 추적 플래그를 설정합니다.

```
DBCC TRACEON(3004,3605,-1)

GO

CREATE DATABASE DelMe

GO

EXECUTE sp_readerrorlog

GO

DROP DATABASE DelMe

GO

DBCC TRACEOFF(3004,3605,-1)

GO
```

인스턴트 파일 초기화가 사용되지 않는 경우 SQL Server 오류 로그는 다음 예와 같이 SQL Server가 MDF 데이터 파일을 제로화하는 것 외에 LDF 로그 파일을 제로화하는 것을 보여 줍니다. 인스턴트 파일 초기화가 설정된 경우 로그 파일의 제로화만 표시됩니다.

	LogDate	ProcessInfo	Text
365	2017-02-09 08:10:07.660	spid53	Ckpt dbid 3 flush delta counts.
366	2017-02-09 08:10:07.660	spid53	Ckpt dbid 3 logging active xact info.
367	2017-02-09 08:10:07.750	spid53	Ckpt dbid 3 phase 1 ended (8)
368	2017-02-09 08:10:07.750	spid53	About to log Checkpoint end.
369	2017-02-09 08:10:07.880	spid53	Ckpt dbid 3 complete
370	2017-02-09 08:10:08.130	spid53	Starting up database 'DelMe'.
371	2017-02-09 08:10:08.150	spid53	FixupLog Tail(progress) zeroing C:\Program Files\Micros
372	2017-02-09 08:10:08.160	spid53	Zeroing C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQ
373	2017-02-09 08:10:08.170	spid53	Zeroing completed on C:\Program Files\Microsoft SQL
374	2017-02-09 08:10:08.710	spid53	Ckpt dbid 6 started
375	2017-02-09 08:10:08.710	spid53	About to log Checkpoint begin.

볼륨 유지 관리 수행 작업은 SQL Server 2016에서 간소화되며 나중에 설치 프로세스 중에 옵션으로 제공됩니다. 다음 그림에서는 SQL Server 데이터베이스 엔진 서비스에 볼륨 유지 관리 작업을 수행할 수 있는 권한을 부여하는 옵션을 보여 줍니다.



데이터베이스 파일 크기를 제어하는 또 다른 중요한 데이터베이스 옵션은 자동 축소입니다. 이 옵션을 사용하면 SQL Server에서 정기적으로 데이터베이스 파일을 축소하고 크기를 줄이며 운영 체제에 공간을 해제합니다. 이 작업은 리소스를 많이 사용하며 새 데이터가 시스템에 유입될 때 일정 시간이 지난 후에 데이터베이스 파일이 다시 증가하기 때문에 거의 유용하지 않습니다. 데이터베이스에서 자동 축소를 사용하지 않아야 합니다.

Microsoft SQL Server tempdb 파일

NetApp에서는 디스크 조각화를 방지하기 위해 tempdb 파일을 전체 크기로 미리 확장하는 것이 좋습니다.

페이지 경합은 SQL Server가 새 개체를 할당하기 위해 특수 시스템 페이지에 써야 하는 경우 전역 할당 맵(GAM), 공유 전역 할당 맵(SGAM) 또는 페이지 사용 가능 공간(PFS) 페이지에서 발생할 수 있습니다. 래치는 이러한 페이지를 메모리에서 보호(잠금)합니다. 사용 중인 SQL Server 인스턴스의 경우 tempdb의 시스템 페이지에 래치가 표시되는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 이로 인해 쿼리 실행 시간이 느려지며 래치 경합이라고 합니다. tempdb 데이터 파일을 생성하는 방법은 다음 Best Practice를 참조하십시오.

- 또는 = 8코어: tempdb 데이터 파일 = 코어 수입니다
- 8코어 이상의 경우: 8tempdb 데이터 파일

다음 예제 스크립트는 tempdb 파일 8개를 생성하고 tempdb를 마운트 지점으로 이동하여 tempdb를 수정합니다 `C:\MSSQL\tempdb` SQL Server 2012 이상

```
use master
```

```
go

-- Change logical tempdb file name first since SQL Server shipped with
logical file name called tempdev

alter database tempdb modify file (name = 'tempdev', newname =
'tempdev01');



-- Change location of tempdev01 and log file

alter database tempdb modify file (name = 'tempdev01', filename =
'C:\MSSQL\tempdb\tempdev01.mdf');

alter database tempdb modify file (name = 'templog', filename =
'C:\MSSQL\tempdb\templog.ldf');

GO

-- Assign proper size for tempdev01

ALTER DATABASE [tempdb] MODIFY FILE ( NAME = N'tempdev01', SIZE = 10GB );

ALTER DATABASE [tempdb] MODIFY FILE ( NAME = N'templog', SIZE = 10GB );

GO

-- Add more tempdb files

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev02', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev02.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev03', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev03.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev04', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev04.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev05', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev05.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev06', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev06.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev07', FILENAME =
```

```
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev07.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev08', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev08.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

GO
```

SQL Server 2016부터 운영 체제에 표시되는 CPU 코어 수가 설치 중에 자동으로 감지되며, 이 수에 따라 SQL Server는 최적의 성능을 위해 필요한 tempdb 파일 수를 계산 및 구성합니다.

Microsoft SQL Server 스토리지 고려 사항

NetApp 스토리지 솔루션과 Microsoft SQL Server를 결합하여 오늘날의 가장 까다로운 애플리케이션 요구사항을 충족할 수 있는 엔터프라이즈급 데이터베이스 스토리지 설계를 작성할 수 있습니다.

두 기술을 모두 최적화하려면 SQL Server I/O 패턴과 특성을 이해해야 합니다. SQL Server 데이터베이스를 위해 잘 설계된 스토리지 레이아웃은 SQL Server의 성능과 SQL Server 인프라의 관리를 지원합니다. 또한 우수한 스토리지 레이아웃을 통해 초기 구축을 성공적으로 수행할 수 있으며 비즈니스 성장에 따라 환경이 원활하게 확장될 수 있습니다.

데이터 스토리지 설계

SnapCenter를 사용하여 백업을 수행하지 않는 SQL Server 데이터베이스의 경우 데이터와 로그 파일을 별도의 드라이브에 배치하는 것이 좋습니다. 데이터를 동시에 업데이트하고 요청하는 응용 프로그램의 경우 로그 파일은 쓰기 작업이 많고 데이터 파일(응용 프로그램에 따라 다름)은 읽기/쓰기 작업이 많이 사용됩니다. 데이터 검색을 위해 로그 파일이 필요하지 않습니다. 따라서 자체 드라이브에 있는 데이터 파일에서 데이터 요청을 처리할 수 있습니다.

새 데이터베이스를 만들 때는 데이터와 로그에 대해 별도의 드라이브를 지정하는 것이 좋습니다. 데이터베이스를 만든 후 파일을 이동하려면 데이터베이스를 오프라인으로 전환해야 합니다. Microsoft 권장 사항에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "데이터 및 로그 파일을 별도의 드라이브에 저장합니다".

애그리게이트

애그리게이트는 NetApp 스토리지 구성을 위한 운영 스토리지 컨테이너이며 데이터 디스크와 패리티 디스크로 구성된 하나 이상의 RAID 그룹을 포함합니다. NetApp은 데이터 파일 및 트랜잭션 로그 파일이 분리된 공유 및 전용 애그리게이트를 사용하여 다양한 I/O 워크로드 특성 테스트를 수행했습니다. 이 테스트에서는 더 많은 RAID 그룹 및 스핀들이 포함된 하나의 대형 Aggregate가 스토리지 성능을 최적화 및 개선하고 다음 두 가지 이유로 관리자가 보다 쉽게 관리할 수 있음을 보여줍니다.

- 하나의 대형 Aggregate는 모든 스핀들의 I/O 기능을 모든 파일에 사용할 수 있게 합니다.
- 하나의 대형 Aggregate는 디스크 공간을 가장 효율적으로 사용합니다.

고가용성(HA)을 위해 SQL Server Always On Availability Group 보조 동기식 복제본을 애그리게이트의 별도의 SVM(스토리지 가상 머신)에 배치합니다. 재해 복구를 위해 NetApp SnapMirror 기술을 사용하여 복제된 콘텐츠와 함께 DR 사이트에서 별도의 스토리지 클러스터의 일부인 애그리게이트에 비동기식 복제를 배치하십시오. NetApp은 최적의 스토리지 성능을 위해 애그리게이트에서 최소 10% 이상의 여유 공간을 사용할 것을 권장합니다.

볼륨

NetApp FlexVol 볼륨이 생성되어 애그리게이트 내에 상주합니다. 많은 볼륨을 단일 aggregate에서 만들 수 있고, 사용자 다운타임 없이 애그리게이트 간에 확장, 축소 또는 이동할 수 있습니다.

볼륨 설계 고려 사항

데이터베이스 볼륨 설계를 생성하기 전에 SQL Server 입출력 패턴과 특성이 워크로드와 백업 및 복구 요구 사항에 따라 어떻게 다른지 이해해야 합니다. 확장 가능한 볼륨에 대한 다음 NetApp 권장 사항을 참조하십시오.

- 유연한 볼륨을 사용하여 SQL Server 데이터베이스 파일을 저장하고 호스트 간에 볼륨을 공유하지 않도록 합니다.
- Windows의 26개 드라이브 문자 제한을 능가하려면 드라이브 문자 대신 NTFS 마운트 지점을 사용하십시오. 볼륨 마운트 지점을 사용할 때는 볼륨 레이블에 마운트 지점과 동일한 이름을 지정하는 것이 좋습니다.
- 필요한 경우 볼륨 자동 크기 조정 정책을 구성하여 공간 부족 상태를 방지하십시오. ONTAP c 2022 NetApp, Inc.의 Microsoft SQL Server에 대한 17 모범 사례 가이드 저작권 본사 소유.
- SQL Server 데이터베이스 I/O 프로필이 의사 결정 지원 시스템 워크로드와 같이 대부분 대규모 순차 읽기로 구성된 경우 볼륨에 대한 읽기 재할당을 설정합니다. 읽기 재할당은 블록을 최적화하여 성능을 개선합니다.
- SMB 공유에 SQL Server를 설치하는 경우 폴더를 생성할 수 있도록 SMB/CIFS 볼륨에 유니코드가 설정되어 있는지 확인합니다.
- 운영 관점에서 쉽게 모니터링할 수 있도록 볼륨의 NetApp 스냅샷 복사본 예약 값을 0으로 설정합니다.
- 스토리지 Snapshot ™ 복사 일정 및 보존 정책을 사용하지 않도록 설정합니다. 대신 SnapCenter를 사용하여 SQL Server 데이터 볼륨의 스냅샷 복사본을 조정합니다.
- SQL Server 시스템 데이터베이스를 전용 볼륨 또는 VMDK에 배치합니다.
- tempdb는 SQL Server가 임시 작업 공간으로 사용하는 시스템 데이터베이스로, 특히 I/O를 많이 사용하는 DBCC CHECKDB 작업에 사용됩니다. 따라서 이 데이터베이스를 별도의 스핀들 세트가 있는 전용 볼륨에 배치하십시오. 볼륨 수가 문제가 되는 대규모 환경에서는 신중하게 계획을 수립한 후 tempdb를 더 적은 볼륨으로 통합하고 동일한 볼륨에 저장할 수 있습니다. SQL Server를 다시 시작할 때마다 이 데이터베이스가 다시 생성되므로 tempdb에 대한 데이터 보호는 높은 우선 순위가 아닙니다.
- 사용자 데이터 파일(.mdf)은 랜덤 읽기/쓰기 워크로드이므로 별도의 볼륨에 배치하십시오. 일반적으로 트랜잭션 로그 백업은 데이터베이스 백업보다 더 자주 생성됩니다. 이러한 이유로 트랜잭션 로그 파일(.ldf)을 데이터 파일과 별도의 볼륨 또는 VMDK에 배치하여 각각에 대해 독립적인 백업 일정을 생성할 수 있도록 합니다. 또한 이 분리 방식은 로그 파일의 순차적 쓰기 I/O를 데이터 파일의 랜덤 읽기/쓰기 I/O에서 격리하고 SQL Server 성능을 크게 향상시킵니다.

LUN을 클릭합니다

- 사용자 데이터베이스 파일과 로그 백업을 저장할 로그 디렉토리가 별도의 볼륨에 있어야 보존 정책이 SnapVault 기술과 함께 사용될 때 스냅샷을 덮어쓰지 않도록 할 수 있습니다.
- SQL Server 데이터베이스가 전체 텍스트 검색 관련 파일과 같이 데이터베이스 파일이 아닌 LUN과 분리된 LUN에 상주해야 합니다.
- 데이터베이스 보조 파일(파일 그룹의 일부로)을 별도의 볼륨에 배치하면 SQL Server 데이터베이스의 성능이 향상됩니다. 이 분리는 데이터베이스의 .mdf 파일이 LUN을 다른 .mdf 파일과 공유하지 않는 경우에만 유효합니다.
- DiskManager 또는 다른 툴을 사용하여 LUN을 생성하는 경우 LUN을 포맷할 때 파티션의 할당 단위 크기가 64K로 설정되어 있는지 확인하십시오.
- 를 참조하십시오 "최신 SAN에 대한 ONTAP 모범 사례 하의 Microsoft Windows 및 네이티브 MPIO" Windows에서 MPIO 속성의 iSCSI 장치에 다중 경로 지원을 적용하려면 다음을 수행합니다.

로그 디렉토리

로그 디렉토리는 트랜잭션 로그 백업 데이터를 호스트 레벨에서 저장하기 위해 SQL Server에 지정됩니다. SnapCenter를 사용하여 로그 파일을 백업하는 경우 SnapCenter에서 사용하는 각 SQL Server 호스트에 로그 백업을 수행하도록 구성된 호스트 로그 디렉토리가 있어야 합니다. SnapCenter에는 데이터베이스 저장소가 있으므로 백업, 복원 또는 클론 복제 작업과 관련된 메타데이터가 중앙 데이터베이스 저장소에 저장됩니다.

호스트 로그 디렉토리의 크기는 다음과 같이 계산됩니다. 호스트 로그 디렉토리의 크기 = ((최대 DB LDF 크기 x 일일 로그 변경률 %) x (스냅샷 보존) ÷ (1 - LUN 오버헤드 공간 %) 호스트 로그 디렉토리 크기 조정 공식에서는 10%의 LUN 오버헤드 공간을 가정합니다

로그 디렉토리를 전용 볼륨 또는 LUN에 배치합니다. 호스트 로그 디렉토리의 데이터 양은 백업 크기 및 백업 보존 일수에 따라 달라집니다. SnapCenter는 SQL Server 호스트당 하나의 호스트 로그 디렉토리만 허용합니다. 호스트 로그 디렉토리는 SnapCenter -→ 호스트 → 플러그인 구성에서 구성할 수 있습니다.

- NetApp는 호스트 로그 디렉토리에 대해 다음을 권장합니다 *.
- 호스트 로그 디렉토리가 백업 스냅샷 데이터를 손상시킬 수 있는 다른 유형의 데이터와 공유되지 않도록 하십시오.
- 마운트 지점을 호스팅하는 LUN에 사용자 데이터베이스나 시스템 데이터베이스를 배치하지 마십시오.
- SnapCenter에서 트랜잭션 로그를 복제할 전용 FlexVol 볼륨에 호스트 로그 디렉토리를 생성합니다.
- SnapCenter 마법사를 사용하여 데이터베이스를 NetApp 스토리지로 마이그레이션하여 데이터베이스가 유효한 위치에 저장되도록 함으로써 SnapCenter 백업 및 복구 작업을 성공적으로 수행할 수 있습니다. 마이그레이션 프로세스는 중단되며 마이그레이션이 진행 중인 동안 데이터베이스가 오프라인 상태가 될 수 있습니다.
- SQL Server의 FCI(Failover Cluster Instance)에 대해 다음 조건이 충족되어야 합니다.
  - 장애 조치 클러스터 인스턴스를 사용하는 경우 호스트 로그 디렉토리 LUN은 백업 중인 SQL Server 인스턴스와 동일한 클러스터 그룹에 있는 클러스터 디스크 리소스여야 SnapCenter 합니다.
  - 장애 조치 클러스터 인스턴스를 사용하는 경우 SQL Server 인스턴스와 연결된 클러스터 그룹에 할당된 물리적 디스크 클러스터 리소스인 공유 LUN에 사용자 데이터베이스를 배치해야 합니다.

ONTAP를 통한 Microsoft SQL Server의 스토리지 효율성

스토리지 효율성 은 전체 시스템 성능에 거의 또는 전혀 영향을 주지 않고 최소한의 스토리지 공간을 사용하는 방식으로 SQL Server 데이터를 저장하고 관리하는 기능입니다.

스토리지 효율성은 RAID, 프로비저닝(전체 레이아웃 및 활용률), 미러링, 기타 데이터 보호 기술의 조합입니다. Snapshot 복사본, 씬 프로비저닝, FlexClone과 같은 NetApp 기술은 인프라의 기존 스토리지를 최적화하고 향후 스토리지 지출을 연기하거나 피할 수 있도록 함으로써 비용 이점을 만드는 데 도움이 됩니다. 이러한 기술을 함께 사용할수록 더 많은 비용을 절감할 수 있습니다.

씬 프로비저닝

씬 프로비저닝은 다양한 형태로 제공되며 ONTAP이 엔터프라이즈 애플리케이션 환경에 제공하는 여러 기능 중 핵심이

됩니다. 또한 씬 프로비저닝은 효율성 기술과 밀접하게 관련되어 있습니다. 즉, 스토리지 시스템에서 기술적으로 있는 것보다 더 많은 논리적 데이터를 저장할 수 있다는 것입니다.

거의 모든 경우 스냅샷 사용에는 씬 프로비저닝이 수반됩니다. 예를 들어, NetApp 스토리지의 일반적인 10TB 데이터베이스에는 약 30일 스냅샷이 포함되어 있습니다. 이 방식을 통해 액티브 파일 시스템에서 약 10TB의 데이터가 표시되고 스냅샷 전용으로는 300TB가 표시됩니다. 보통 총 310TB의 스토리지가 12TB~15TB의 공간에 상주합니다. 원래 데이터의 변경사항만 저장되기 때문에 액티브 데이터베이스가 10TB를 소비하며 나머지 300TB 데이터에는 2TB~5TB의 공간만 필요합니다.

클로닝도 씬 프로비저닝의 한 예입니다. 주요 NetApp 고객은 개발에 사용하기 위해 80TB 데이터베이스의 클론 40개를 생성했습니다. 이 클론을 사용하는 40명 모두가 모든 데이터 파일의 모든 블록을 덮어쓴다면 3.2PB를 넘는 스토리지가 필요할 것입니다. 변경사항만 드라이브에 저장되기 때문 실제로 턴오버가 낮으며 총체적인 공간 요구사항은 40TB에 가깝습니다.

공간 관리

데이터 변경률이 예기치 않게 증가할 수 있기 때문에 애플리케이션 환경에서 씬 프로비저닝을 수행할 때 주의를 기울여야 합니다. 예를 들어 데이터베이스 테이블을 다시 인덱싱하거나 VMware 게스트에 대규모 패치를 적용하면 스냅샷으로 인한 공간 소비가 빠르게 증가할 수 있습니다. 백업을 잘못 배치하면 매우 짧은 시간에 많은 양의 데이터를 쓸 수 있습니다. 마지막으로, 파일 시스템에 예기치 않게 사용 가능한 공간이 부족할 경우 일부 응용 프로그램을 복구하기가 어려울 수 있습니다.

하지만 을 신중하게 구성하면 이러한 위험을 해결할 수 있습니다 `volume-autogrow` 및 `snapshot-autodelete` 정책. 그 이름이 시사하듯 이들 옵션은 사용자가 스냅샷에 의해 소비되는 공간을 자동으로 삭제하거나 추가 데이터를 수용하기 위해 볼륨을 늘리는 정책을 수립하도록 지원합니다. 다양한 옵션을 사용할 수 있으며 요구사항은 고객에 따라 다릅니다.

를 참조하십시오 "논리적 스토리지 관리 설명서" 이러한 기능에 대한 자세한 내용은

LUN 씬 프로비저닝

파일 시스템 환경에서 액티브 LUN 씬 프로비저닝의 효율성은 데이터가 삭제되면 시간이 지남에 따라 손실될 수 있습니다. 삭제된 데이터를 0으로 덮어쓰거나 TRIM/UNMAP 공간 재확보와 함께 공간이 해제되지 않는 한 "지워진" 데이터는 파일 시스템에서 할당되지 않은 공백을 더 많이 차지합니다. 게다가 데이터 파일이 생성 당시의 파일 최대 크기로 초기화되기 때문에 많은 데이터베이스 환경에서는 액티브 LUN의 씬 프로비저닝의 사용이 제한적입니다.

LVM 구성을 신중하게 계획하면 효율성이 향상되고 스토리지 프로비저닝 및 LUN 리사이징에 대한 필요성이 최소화됩니다. Veritas VxVM 또는 Oracle ASM 같은 LVM을 사용할 때 기본 LUN은 익스텐트로 분할되며 이는 필요할 때만 사용됩니다. 예를 들어, 데이터 세트가 2TB 크기에서 시작되어 차차 10TB까지 증가할 수 있는 경우, 이 데이터 세트는 LVM 디스크 그룹으로 구성되어 씬 프로비저닝된 LUN 10TB에 배치될 수 있습니다. 이는 생성 당시에 2TB의 공간만 점유하며 데이터 증가를 수용하기 위해 익스텐트가 할당됨에 따라 추가 공간을 요구할 수 있습니다. 이 프로세스는 공간이 모니터링되는 한 안전합니다.

부분 예약

부분 예약은 공간 효율성과 관련하여 볼륨에서의 LUN 동작을 칭합니다. 옵션을 선택합니다 `fractional-reserve` 100%로 설정하면 볼륨의 모든 데이터에서 볼륨의 공간이 소진되지 않으며 모든 데이터 패턴의 턴오버가 100%가 됩니다.

예를 들어 1TB 볼륨에서 단일 250GB LUN의 데이터베이스를 가정해 보겠습니다. 스냅샷을 생성하면 어떤 이유로든 볼륨이 공간을 소진하지 않도록 보장하기 위해 즉시 볼륨에서 250GB의 공간이 추가로 예약됩니다. 데이터베이스 볼륨의 모든 바이트에 덮어쓰기를 해야 하는 경우는 거의 없기 때문에 부분 예약 사용은 일반적으로 리소스를 낭비하는 것입니다. 일어나지 않을 경우를 위해 공간을 예약할 필요는 없습니다. 그럼에도, 고객이 스토리지 시스템에서 공간

소비를 모니터링할 수 없으며 공간이 절대 소진되지 않도록 할 경우에는 스냅샷을 사용하기 위해 100% 부분 예약이 필요할 것입니다.

압축 및 중복제거

압축과 중복제거는 둘 다 씬 프로비저닝의 한 형태입니다. 예를 들어, 50TB의 데이터가 30TB까지 압축될 수 있다면 20TB가 절약될 것입니다. 압축의 이점을 얻기 위해서는 이 20TB의 일부를 다른 데이터에 사용하거나 50TB보다 적은 용량의 스토리지 시스템을 구매해야 합니다. 그 결과 스토리지 시스템에서 기술적으로 지원되는 것보다 많은 데이터를 저장할 수 있게 됩니다. 데이터 관점에서 보면 드라이브에서 30TB만 점유되어 있어도 50TB의 데이터가 있는 것입니다.

데이터 세트의 압축 가능성은 언제든 바뀔 수 있으며 이로 인해 실제 공간의 소비가 증가될 수 있습니다. 이렇게 소비가 증가하므로 모니터링과 사용 측면에서 압축을 다른 형태의 씬 프로비저닝과 마찬가지로 관리해야 합니다 `volume-autogrow` 및 `snapshot-autodelete`.

압축과 중복제거에 대한 자세한 내용은 efficiency.html 링크를 참조하십시오

압축 및 분할 예약

압축은 씬 프로비저닝의 한 형태입니다. 부분 예약은 압축 사용에 영향을 미치며, 스냅샷 생성 전에 공간을 예약한다는 점에 유의해야 합니다. 일반적으로 부분 예약은 스냅샷이 있는 경우에만 중요합니다. 스냅샷이 없는 경우 부분 예약은 중요하지 않습니다. 압축의 경우는 이와 다릅니다. 압축을 통해 볼륨에서 LUN이 생성되는 경우 ONTAP은 스냅샷을 수용하기 위해 공간을 보존합니다. 이 동작은 구성 단계에서 혼란을 줄 수 있지만 이는 예상할 수 있는 것입니다.

예를 들어, 스냅샷 없이 2.5GB까지 압축된 5GB LUN을 가지고 있는 10GB 볼륨을 생각해 보겠습니다. 두 가지 시나리오를 생각할 수 있습니다.

- 부분 예약 = 100, 결과: 7.5GB 활용률
- 부분 예약 = 0, 결과: 2.5GB 활용률

첫 번째 시나리오는 현재 데이터의 경우 2.5GB의 공간 소비와 스냅샷 사용을 예상하여 100% 소스 턴오버를 지원하기 위한 5GB의 공간이 포함됩니다. 두 번째 시나리오는 여분의 공간을 예약하지 않습니다.

혼란스러워 보이는 이 상황은 사실상 발생할 확률이 낮습니다. 압축은 씬 프로비저닝을 시사하며 LUN 환경에서 씬 프로비저닝을 수행하려면 부분 예약이 필요합니다. 압축할 수 없는 무언가로 인해 압축된 데이터를 항상 덮어쓸 수 있습니다. 즉, 압축을 위해서는 볼륨을 씬 프로비저닝해야 절약 효과를 거둘 수 있습니다.

- NetApp는 * 다음과 같은 예약 구성을 권장합니다.
- 설정 `fractional-reserve` 과 함께 기본 용량 모니터링이 있는 경우 0으로 설정합니다 `volume-autogrow` 및 `snapshot-autodelete`.
- 설정 `fractional-reserve` 모니터링 기능이 없거나 어떤 상황에서도 공간을 소진하는 것이 불가능한 경우 100까지.

효율성

압축, 컴팩션, 중복제거와 같은 공간 효율성 기능은 지정된 양의 물리적 스토리지에 적합한 논리적 데이터의 양을 늘리기 위해 설계되었습니다. 결과적으로 비용과 관리 부담이 줄어듭니다.

상위 수준에서 압축은 수학적 프로세스이며, 그 패턴은 공간 요구사항을 감소시키는 방식으로 데이터를 감지하고 인코딩합니다. 이와 반대로, 중복제거는 실제로 반복되는 데이터 블록을 감지하여 불필요한 복사본을 제거합니다. 컴팩션을 사용하면 여러 개의 논리적 데이터 블록이 미디어에서 동일한 물리적 블록을 공유할 수 있습니다.

> 스토리지 효율성과 부분 예약 간의 상호 작용에 대한 설명은 아래의 씬 프로비저닝에 대한 섹션을 참조하십시오.

SQL Server에는 데이터를 압축하고 효율적으로 관리하는 기능도 있습니다. SQL Server는 현재 행 압축과 페이지 압축이라는 두 가지 유형의 데이터 압축을 지원합니다.

행 압축은 데이터 저장소 형식을 변경합니다. 예를 들어, 정수와 소수를 네이티브 고정 길이 형식 대신 가변 길이 형식으로 변경합니다. 또한 빈 공백을 제거하여 고정 길이 문자 문자열을 가변 길이 형식으로 변경합니다. 페이지 압축은 행 압축과 두 가지 다른 압축 전략(접두사 압축 및 사전 압축)을 구현합니다. 페이지 압축에 대한 자세한 내용은 에서 확인할 수 있습니다 "페이지 압축 구현".

데이터 압축은 현재 SQL Server 2008 이상의 Enterprise, Developer 및 Evaluation 에디션에서 지원됩니다. 데이터베이스가 자체적으로 압축을 수행할 수 있긴 하지만 SQL Server 환경에서는 이런 일이 거의 발생하지 않습니다.

다음은 SQL Server 데이터 파일의 공간을 관리하기 위한 권장 사항입니다

- SQL Server 환경에서 씬 프로비저닝을 사용하여 공간 사용률을 개선하고 공간 보장 기능을 사용할 때 전체 스토리지 요구 사항을 줄입니다.
- 스토리지 관리자는 애그리게이트의 공간 사용량만 모니터링하면 되기 때문에 가장 일반적인 구축 구성에 대해 자동 확장 기능을 사용합니다.
- SQL Server 데이터 파일이 포함된 볼륨에 백업을 단일 볼륨으로 복원하는 것과 같이 동일한 데이터의 여러 복사본이 포함되어 있는 것으로 알려져 있지 않은 경우 SQL Server 데이터 파일이 포함된 볼륨에서 중복 제거를 사용하지 않는 것이 좋습니다.

공간 재확보

LUN에서 사용되지 않는 공간을 복구하기 위해 공간 재확보를 주기적으로 시작할 수 있습니다. SnapCenter에서는 다음 PowerShell 명령을 사용하여 공간 재확보를 시작할 수 있습니다.

```
Invoke-SdHostVolumeSpaceReclaim -Path drive_path
```

공간 재확보를 실행해야 하는 경우 이 프로세스는 처음에 호스트의 주기를 소비하기 때문에 작업이 적은 기간 동안 실행해야 합니다.

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.